DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO INTEGRADOR DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Plataforma Ecosol

Rede de Economia Solidária de Niterói

Equipe	Não se aplica (equipe sem nome definido)
Integrantes	Jean Macedo Vinícius Pontes Pietro Gomes
Tema/Contexto da solução	Economia Solidária: plataforma web de divulgação e cadastro dos coletivos da rede de Niterói, em parceria com a Casa Paul Singer (Centro Público de Economia Solidária) e a ITES/IFRJ
Repositório Git	Organização: https://github.com/Plataforma-Ecosol Backend: https://github.com/Plataforma-Ecosol/ecosol-backend Frontend: https://github.com/Plataforma-Ecosol/ecosol-frontend Infraestrutura: https://github.com/Plataforma-Ecosol/ecosol-infra Documentação: https://github.com/Plataforma-Ecosol/ecosol-docs
Wiki de planejamento e documentação do projeto	https://github.com/Plataforma-Ecosol/ecosol-docs/wiki
Quadro Kanban	https://github.com/orgs/Plataforma-Ecosol/projects/1 (GitHub Project “Plataforma ES Niterói (SCRUM)”)
Semestre	2026.2

CONTROLE DE VERSÕES DA DOCUMENTAÇÃO

Versão	Data	Atividade/entrega	Responsável(is)	Principais alterações
1.0	09/11/2026	AV1: documentação técnica inicial	Jean Macedo, Vinícius Pontes e Pietro Gomes	Primeira versão: identificação, contexto e escopo, requisitos (RF, RNF e RN), diagramas C4 (níveis 1 e 2), diagrama de classes, modelo lógico, estilo arquitetural e decisões tecnológicas, com base no MVP já implementado.

1. CONTEXTO E OBJETIVO DA SOLUÇÃO

1.1 Contexto do problema

A Economia Solidária (ES) reúne coletivos e empreendimentos que trabalham de forma autogestionária, como grupos de artesanato, alimentação, agroecologia e serviços. Em Niterói, essa rede é acompanhada pelo Centro Público de Referência em Economia Solidária, a Casa Paul Singer (também chamada de Casa Azul), com apoio da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Solidários (ITES) do IFRJ Campus Niterói. A plataforma é desenvolvida na ITES com bolsa PIBITI/CNPq, como uma Tecnologia Social de código aberto.

Hoje o cadastro dos coletivos fica em uma planilha que mistura, na mesma linha, dados das pessoas e dados do coletivo. Isso dificulta a consulta, gera retrabalho e deixa dados pessoais e sensíveis (como cor/raça, renda e identidade de gênero) sem proteção adequada. Também não existe um canal público em que consumidores, parceiros e os próprios coletivos descubram quem faz parte da rede, o que cada um produz e como entrar em contato. A proposta é fortalecer a rede pela descoberta: a plataforma mostra quem existe e como falar com cada coletivo, e a negociação acontece fora dela.

Públicos interessados e potenciais usuários:

- **Equipe da Casa Paul Singer:** administra o cadastro da rede (coletivos, pessoas, categorias, eventos e pontos de interesse) e decide o que pode ser exibido ao público.
- **Coletivos e empreendimentos solidários:** ganham um perfil público, com fotos e os contatos que autorizaram divulgar.
- **Consumidores e interessados:** buscam coletivos por categoria ou bairro, consultam a agenda de feiras, encontros e formações e o mapa de pontos da ES, inclusive pelo celular.
- **ITES/IFRJ:** incubadora responsável pelo desenvolvimento e pela continuidade da solução.

Principais informações registradas ou consultadas: dados dos coletivos (identificação pública, contatos com autorização de exibição, dados cadastrais e endereço de uso interno), dados das pessoas que compõem cada coletivo (uso exclusivo da equipe), categorias, eventos da rede e pontos de interesse da ES, como órgãos públicos, lojas físicas e feiras do Circuito Araribóia.

Cenários de uso típicos: a equipe cadastra um coletivo depois da entrevista e marca quais contatos podem aparecer; uma pessoa procura, no celular, coletivos de alimentação no seu bairro; alguém compartilha o link do perfil de um coletivo no WhatsApp; um visitante consulta a agenda para achar a próxima feira e vê no mapa onde ela acontece.

Fontes utilizadas: a planilha de cadastro usada pela Casa Paul Singer, que deu origem ao modelo de dados; a reunião de alinhamento com a equipe da Casa Azul (setembro de 2026), que definiu a identidade visual e as prioridades seguintes; as Sprint Reviews com a ITES e a Casa Paul Singer; e o PRD Técnico v4.1 do projeto, mantido no repositório ecosol-backend.

O problema de	o cadastro dos coletivos da Economia Solidária de Niterói ficar em uma planilha que mistura dados de pessoas e de coletivos, sem um canal público para divulgar a rede
afeta	os coletivos e empreendimentos solidários, a equipe da Casa Paul Singer e os consumidores e interessados na Economia Solidária
cujo impacto é	a baixa visibilidade dos coletivos e a dificuldade de serem encontrados por consumidores e uns pelos outros, o retrabalho e o risco de erro no cadastro, e a exposição indevida de dados pessoais e sensíveis
uma boa solução seria	uma plataforma web aberta, com um portal público de consulta (coletivos, agenda e mapa) e uma área administrativa com login para a equipe, que proteja os dados pessoais conforme a LGPD

1.2 Escopo do projeto (proposta de solução tecnológica)

A Plataforma Ecosol é uma aplicação web que dá visibilidade aos coletivos da Economia Solidária de Niterói e substitui a planilha por um cadastro estruturado. O público consulta as informações sem precisar de login. A equipe da Casa Paul Singer mantém os dados em uma área administrativa protegida e decide, campo a campo, o que pode ser exibido. A versão inicial (MVP) foi concluída em setembro de 2026 e está publicada em ambiente de homologação, com dados fictícios: site em https://ecosol-frontend.vercel.app e API em https://ecosol-backend-homolog.onrender.com.

Módulos do MVP:

- **Portal público (sem login):** página inicial com os números da rede, coletivos em destaque e próximos eventos; listagem de coletivos com busca, filtros por categoria e bairro e paginação; perfil de cada coletivo; agenda de eventos com página de detalhe e galeria; mapa dos pontos de interesse; página “Saiba mais” com a apresentação e os contatos da Casa Paul Singer.
- **Área administrativa (com login):** cadastro, edição e exclusão de coletivos, pessoas, categorias, eventos, pontos de interesse e usuários da equipe, com a identidade visual da Casa Azul. Inclui as chaves de visibilidade pública (coletivo ativo e autorização de cada contato).
- **API REST pública:** somente leitura, com paginação, busca, filtros e ordenação. É a única fonte de dados do portal e pode alimentar um aplicativo no futuro.
- **Proteção de dados (transversal):** nenhum dado de pessoa é público; o endereço do coletivo nunca aparece (só o bairro); contatos só aparecem com autorização; testes automáticos impedem que um dado sensível vaze pela API ou pela listagem administrativa.

Fora do MVP: qualquer transação (escambo, moeda social Araribóia ou pagamentos); autocadastro, login público e área do coletivo; registro de parcerias e troca de mensagens entre coletivos; e exibição da localização exata dos coletivos. Esses itens ficam registrados no quadro como “Fora do escopo” e só voltam ao backlog se forem aprovados em um Spike.

Evolução prevista após o MVP (Sprints 4 a 6, a partir dos pedidos da Casa Azul): e-mail de confirmação de cadastro; etapas de formação em ES por pessoa e cálculo da aptidão do coletivo; e-mail quando o coletivo ficar apto; página pública de privacidade; e publicação em produção. Lista de presença automática, gráficos socioeconômicos e permissões por papel dependem de Spikes antes de virar requisito.

1.3 Requisitos da Solução Tecnológica

Os requisitos abaixo descrevem o MVP já implementado. Há dois perfis: o Público Geral, que só consulta e não faz login, e o Administrador, que é a equipe da Casa Paul Singer com acesso à área administrativa.

1.3.1 Requisitos Funcionais (RF)

Código	Descrição do Requisito Funcional
RF01	O software deve permitir que qualquer visitante, sem login, veja a página inicial com a apresentação da rede, os totais de coletivos, pontos no mapa e próximos eventos, alguns coletivos em destaque e os próximos eventos.
RF02	O software deve permitir que o visitante liste os coletivos ativos da rede, em páginas de 20 itens.
RF03	O software deve permitir que o visitante busque coletivos por texto no nome e na descrição.
RF04	O software deve permitir que o visitante filtre os coletivos por uma ou mais categorias e por bairro, combinando os filtros com a busca, e mantenha busca, filtros e página no endereço (URL), para que a listagem possa ser compartilhada.
RF05	O software deve permitir que o visitante veja o perfil público de um coletivo pelo endereço com o seu identificador textual (slug), com nome, foto, categorias, descrição, bairro, site e os contatos cuja exibição foi autorizada.
RF06	O software deve redirecionar o endereço antigo de um coletivo para o novo quando a equipe alterar o slug.
RF07	O software deve permitir que o visitante consulte a agenda de eventos da ES, separada em “próximos” e “já aconteceram”, com busca e filtros por período e por bairro.
RF08	O software deve permitir que o visitante veja a página de um evento, com data e horário, local, bairro, descrição, link e galeria de imagens.
RF09	O software deve exibir em um mapa interativo os pontos de interesse da ES (órgãos da ES, lojas físicas e feiras do Circuito Araribóia), com os dados do ponto ao clicar nele, e uma lista dos mesmos pontos.
RF10	O software deve exibir a página “Saiba mais”, com a apresentação e os contatos da Casa Paul Singer.
RF11	O software deve permitir que membros da equipe entrem na área administrativa com usuário e senha e encerrem a sessão.
RF12	O software deve permitir que a equipe cadastre, consulte, edite e exclua coletivos, com foto, categorias, contatos, dados cadastrais, endereço e observações.
RF13	O software deve permitir que a equipe cadastre, consulte, edite e exclua pessoas, sempre vinculadas a um coletivo, incluindo o bloco socioeconômico e de identidade, de uso interno.
RF14	O software deve permitir que a equipe cadastre, edite e exclua categorias, mostrando quantos coletivos há em cada uma.
RF15	O software deve permitir que a equipe cadastre, edite e exclua eventos, com uma galeria de imagens ordenada.
RF16	O software deve permitir que a equipe cadastre, edite e exclua pontos de interesse, com tipo, latitude e longitude, endereço, imagem de capa e vínculo opcional com um coletivo.
RF17	O software deve permitir que a equipe controle o que é público: ativar ou desativar coletivos, eventos e pontos, e autorizar, contato a contato, a exibição de telefone, e-mail e Instagram de cada coletivo.
RF18	O software deve permitir que a equipe gerencie as contas de usuário da área administrativa e as suas permissões.

Código	Descrição do Requisito Funcional
RF19	O software deve disponibilizar uma API REST pública, somente leitura, de coletivos, eventos e pontos de interesse, com paginação, busca, filtros e ordenação, além das opções dos painéis de filtro (categorias e bairros em uso).

1.3.2 Requisitos não funcionais (RNF)

Código	Descrição do Requisito Não Funcional
Requisitos de Comunicação de Dados, Interface e Interoperabilidade:	
RNF01	Frontend e backend devem se comunicar apenas por HTTP, por meio de uma API REST com dados em JSON, chaves em snake_case e datas no padrão ISO 8601 (data e hora sempre com fuso horário).
RNF02	As listagens da API devem usar o envelope de paginação (count, next, previous, results), com 20 itens por página por padrão e no máximo 100.
RNF03	Todo acesso do portal à API deve acontecer no servidor do Next.js; nenhum componente executado no navegador deve chamar a API do Django.
Requisitos de Confiabilidade:	
RNF04	Toda listagem deve ter ordenação estável, usando a chave primária como último critério de desempate, para que nenhum registro se repita ou desapareça entre páginas.
RNF05	O endereço de um coletivo já divulgado não pode deixar de funcionar após a troca do slug: o endereço antigo deve redirecionar de forma permanente (API 301, site 308).
Requisitos de Desempenho e Robustez:	
RNF06	As listagens da API devem responder em menos de 500 ms, apoiadas por paginação, índices e consultas sem o problema de N+1.
RNF07	O portal deve manter em cache as respostas da API por 60 segundos nas listagens e 300 segundos nas páginas de detalhe.
Requisitos de Disponibilidade:	
RNF08	Cada merge na branch staging deve publicar automaticamente o ambiente de homologação, que deve usar banco e armazenamento próprios, separados dos de produção, e apenas dados fictícios.
Requisitos de Manutenibilidade:	
RNF09	Todo pull request deve passar pela integração contínua (backend: ruff, paridade entre models e migrations e pytest; frontend: ESLint, checagem de tipos, Vitest e next build). PR com falha não pode ser mesclado em staging nem em main.
RNF10	A branch main deve ser protegida: código entra só por pull request revisado e aprovado por outra pessoa, com commits no padrão Conventional Commits.
RNF11	O código e a documentação devem estar em português, para que a solução seja compreendida e mantida por quem herdar o projeto.
Requisitos de Portabilidade:	
RNF12	O sistema deve subir completo (banco, API e portal) com um único comando via Docker Compose, sem instalação manual.
RNF13	Nenhum componente essencial deve prender o projeto a um fornecedor: o Supabase é usado só como PostgreSQL e armazenamento, e pode ser trocado por outro PostgreSQL apenas mudando a configuração.
RNF14	O portal deve funcionar nas versões atuais dos navegadores Chrome, Firefox, Safari e Edge, em computador e celular.
Requisitos de Segurança:	

Código	Descrição do Requisito Não Funcional
RNF15	Nenhuma rota de escrita pode ser acessada sem sessão autenticada da equipe; a API pública aceita apenas leitura (GET).
RNF16	A autenticação deve usar a sessão do Django com cookie httpOnly e, em homologação e produção, cookies apenas por HTTPS; as senhas devem ser guardadas com hash.
RNF17	Os serializers públicos devem declarar os campos de forma explícita. Dados de pessoas, endereço completo e dados cadastrais do coletivo nunca podem sair na API pública, o que deve ser garantido por teste automatizado de regressão no CI.
Requisitos de Usabilidade:	
RNF18	O portal deve ser responsivo (mobile first) e plenamente utilizável em smartphones básicos.
RNF19	A interface deve seguir a identidade visual da Casa Azul: azul (#33469B), dourado (#BD9D55) e bege (#F6F0DC), com a logo da Casa Azul, no portal e na área administrativa.
RNF20	As páginas públicas devem ser indexáveis por buscadores e gerar prévia ao serem compartilhadas, com renderização no servidor, endereços por slug, metadados, sitemap e robots. O ambiente de homologação não deve ser indexado.
Restrições de Projeto e Tecnológicas:	
RNF21	O backend deve ser desenvolvido em Python com Django e Django REST Framework, o portal em Next.js com TypeScript, e o banco de dados deve ser PostgreSQL.
RNF22	O código deve ser aberto, sob a licença GNU GPLv3.
Restrições Legais:	
RNF23	O tratamento de dados deve seguir a LGPD (Lei nº 13.709/2018): dados sensíveis ficam apenas na área administrativa e não podem virar coluna, filtro ou campo de busca na listagem; a base legal, a política de retenção e o atendimento aos titulares devem estar documentados antes do primeiro cadastro com dado real.
RNF24	A interface deve observar os critérios de acessibilidade aplicáveis (WCAG), com texto alternativo nas imagens, rótulos para leitor de tela e navegação por teclado.

1.3.3 Regras de negócio (RN)

Código	Descrição da regra de negócio
RN01	Um coletivo válido tem no mínimo 3 pessoas e é interfamiliar (pelo menos duas famílias). A verificação é feita pela equipe antes do cadastro, e não pelo sistema: o que a equipe cadastra é considerado válido. (RF12)
RN02	Somente coletivos, eventos e pontos marcados como ativos aparecem para o público. Um coletivo inativo some da listagem, e o seu perfil, inclusive por um slug antigo, responde como inexistente (404). (RF02, RF05, RF17)
RN03	Telefone, e-mail e Instagram do coletivo só são exibidos quando a equipe autoriza cada um deles. Sem autorização, o dado é omitido da resposta, e não enviado como vazio. (RF05, RF17)
RN04	Nenhum dado de pessoa é exibido no portal ou na API pública, em nenhuma hipótese. (RF13)
RN05	O bairro do coletivo é público, mas o endereço completo nunca é. Apenas pontos de interesse têm latitude e longitude e aparecem no mapa. (RF05, RF09)
RN06	Toda pessoa pertence a exatamente um coletivo. Um coletivo que ainda tem pessoas vinculadas não pode ser excluído. (RF12, RF13)
RN07	O slug é único. Quando a equipe muda o slug de um coletivo, o anterior fica registrado e passa a redirecionar para o novo. Um slug nunca aponta para dois coletivos. (RF06)

Código	Descrição da regra de negócio
RN08	A situação do coletivo (regular, em transição ou encerrado) é só um rótulo cadastral e não interfere na visibilidade, que é decidida pelo campo “ativo”. (RF12, RF17)
RN09	Não há autocadastro. Coletivos e pessoas são cadastrados apenas pela equipe, e as contas de acesso são criadas pela própria equipe. (RF11, RF18)
RN10	A data de fim de um evento, quando informada, não pode ser anterior à data de início. Um evento continua entre os “próximos” enquanto ainda não terminou. (RF07, RF15)
RN11	A foto do coletivo tem no máximo 5 MB e só é publicada com a autorização de uso de imagem das pessoas que aparecem nela. (RF12)
RN12	Os campos socioeconômicos e de identidade das pessoas não podem ser usados como coluna, filtro ou busca na listagem da área administrativa. (RF13)
RN13	O tipo de um ponto de interesse é um entre: órgão da ES, loja física ou feira do Circuito Araribóia. A latitude fica entre -90 e 90, e a longitude, entre -180 e 180. (RF09, RF16)
RN14	Os filtros públicos de categoria e bairro só oferecem valores em uso por coletivos ativos, para não revelar a existência de coletivos fora do ar. (RF04, RF19)

2. DESIGN E ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

2.1 Modelo de arquitetura — contexto do sistema (C4, nível 1)

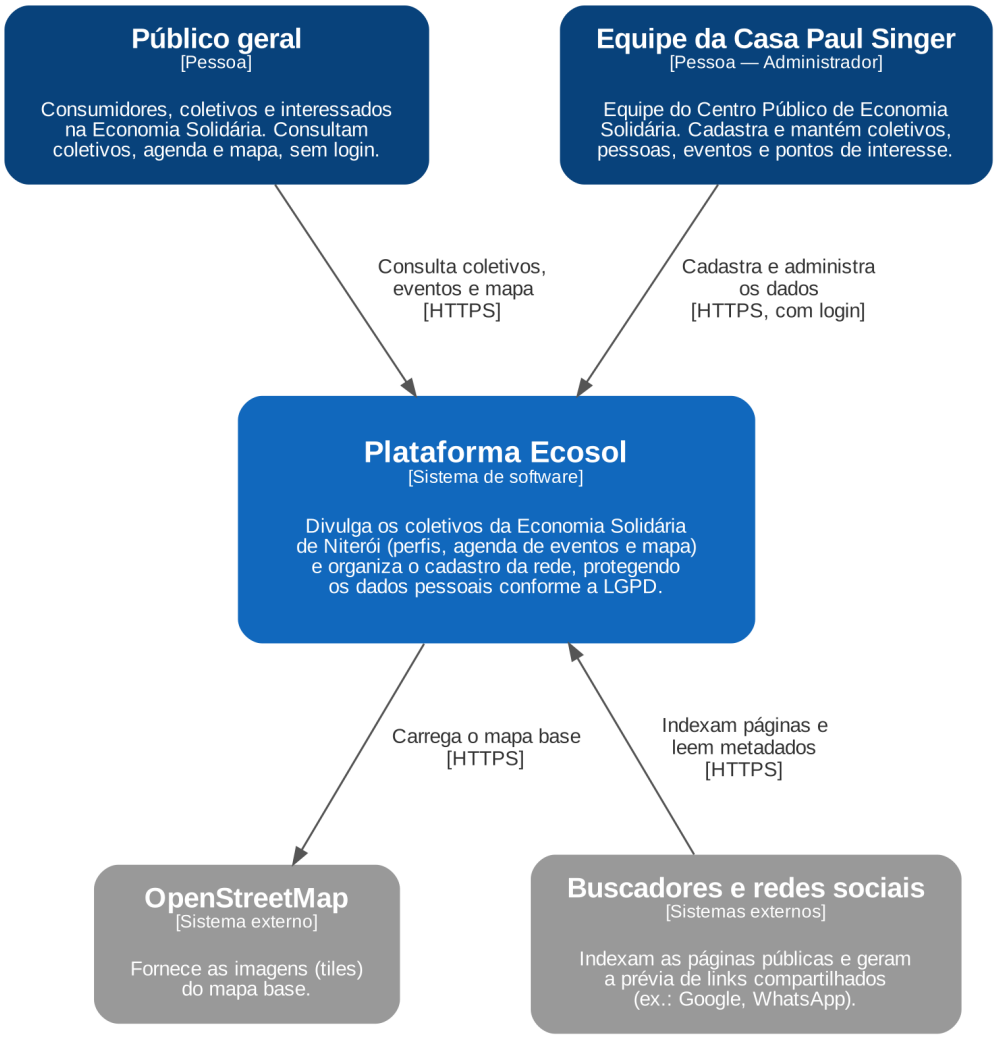


Figura 1 – Diagrama de contexto da Plataforma Ecosol (C4, nível 1).

Dois perfis usam o sistema: o Público Geral, que consulta coletivos, agenda e mapa sem login, e a equipe da Casa Paul Singer, que administra os dados com login. Os sistemas externos são o OpenStreetMap, que fornece o mapa base, e os buscadores e redes sociais, que indexam as páginas e montam a prévia dos links. Banco de dados e armazenamento de imagens fazem parte da solução e aparecem no nível 2.

2.2 Modelo de arquitetura — contêineres (C4, nível 2)

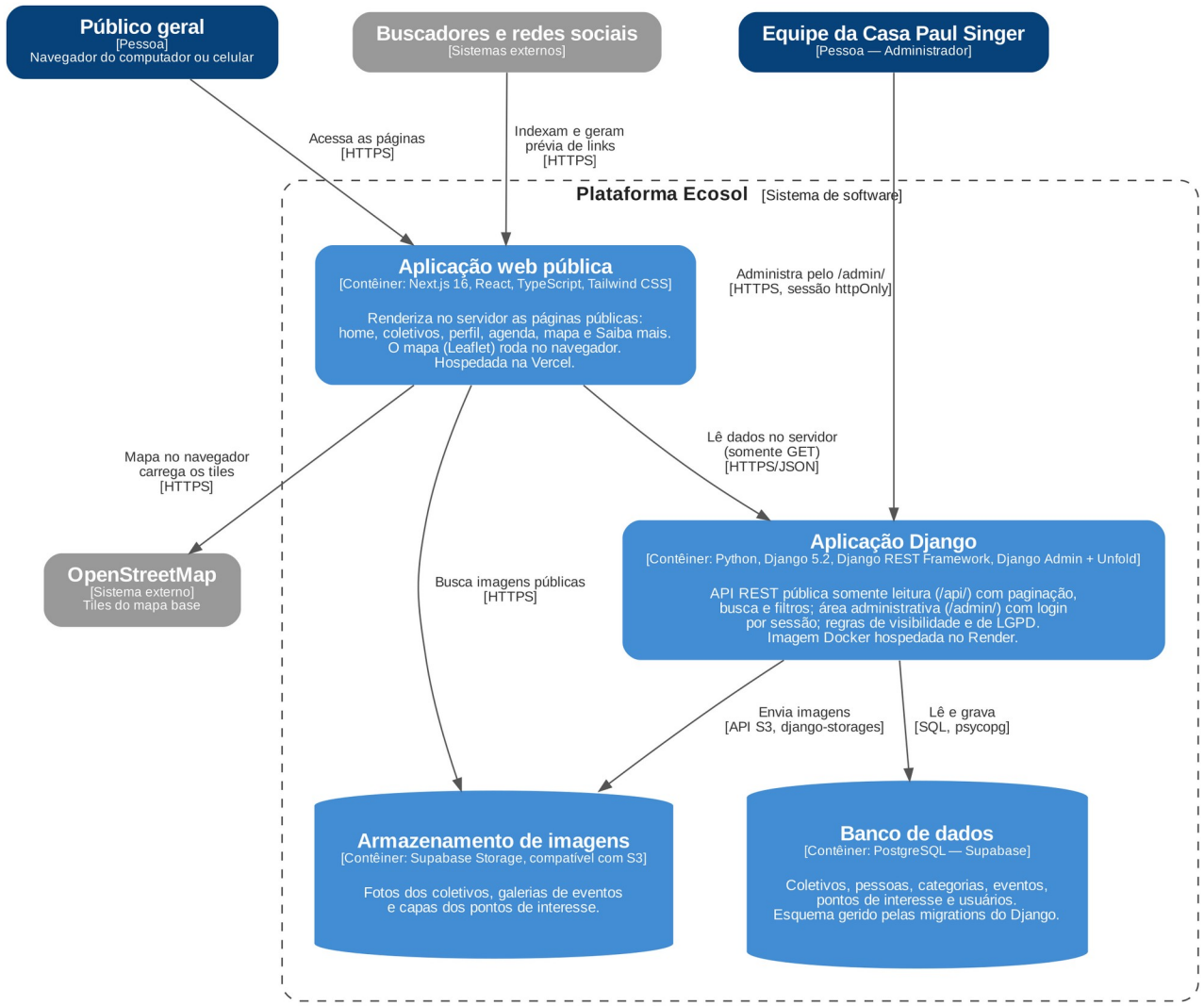


Figura 2 – Diagrama de contêineres da Plataforma Ecosol (C4, nível 2).

A solução tem quatro contêineres. A aplicação web pública (Next.js, na Vercel) renderiza as páginas no servidor e lê os dados da aplicação Django só por GET. A aplicação Django (no Render, em Docker) concentra a API REST pública e a área administrativa, e é a única que grava no banco PostgreSQL e no armazenamento de imagens, ambos no Supabase. As imagens públicas são lidas direto do armazenamento. No ambiente local, o repositório ecosol-infra sobe banco, API e portal com um comando.

2.3 Diagrama de classes do domínio da solução

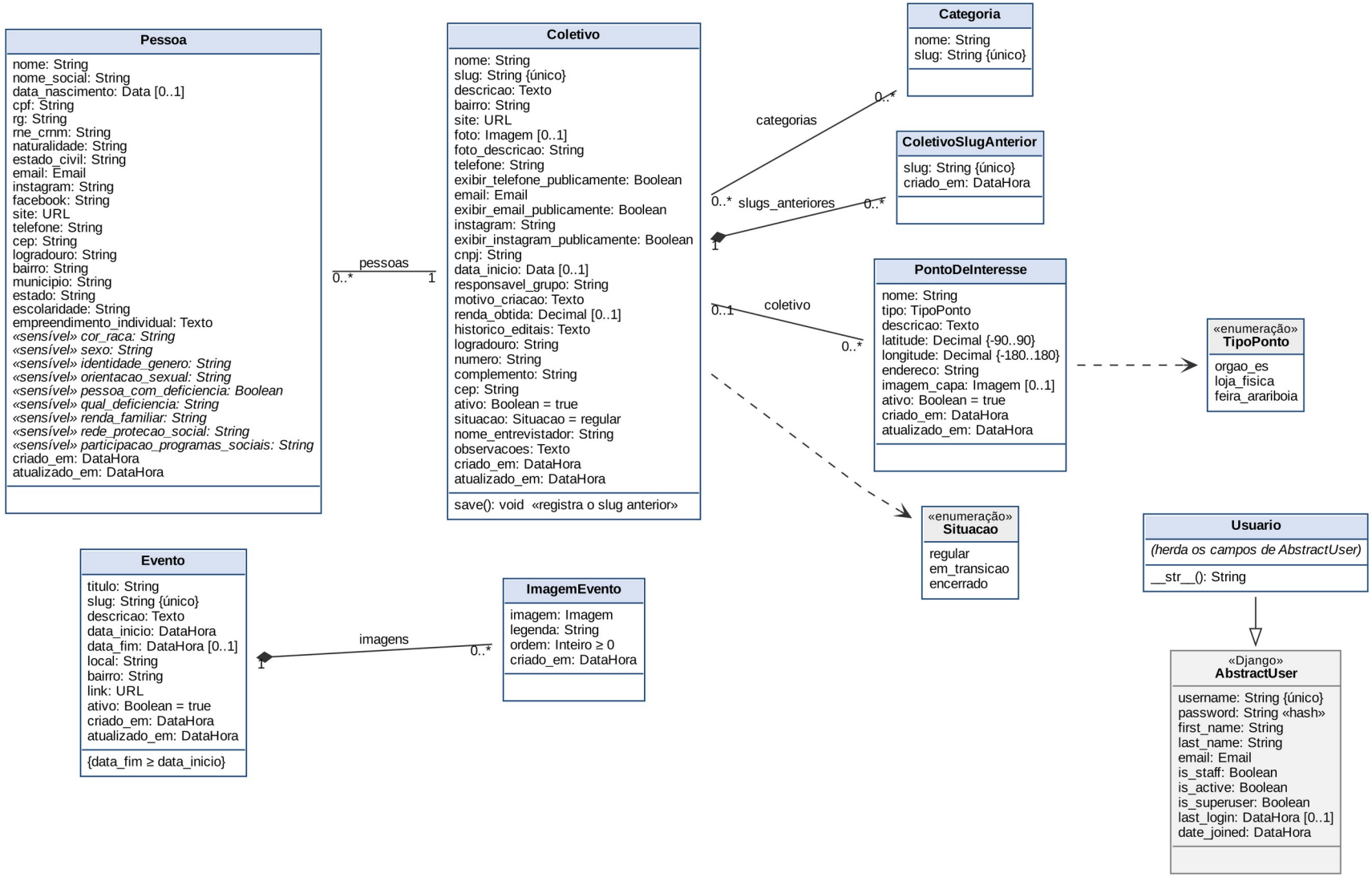


Figura 3 – Diagrama de classes do domínio (app "rede" do backend). Versão vetorial em docs/diagramas/diagrama-classes.svg.

2.4 Modelo lógico (relacional) do banco de dados

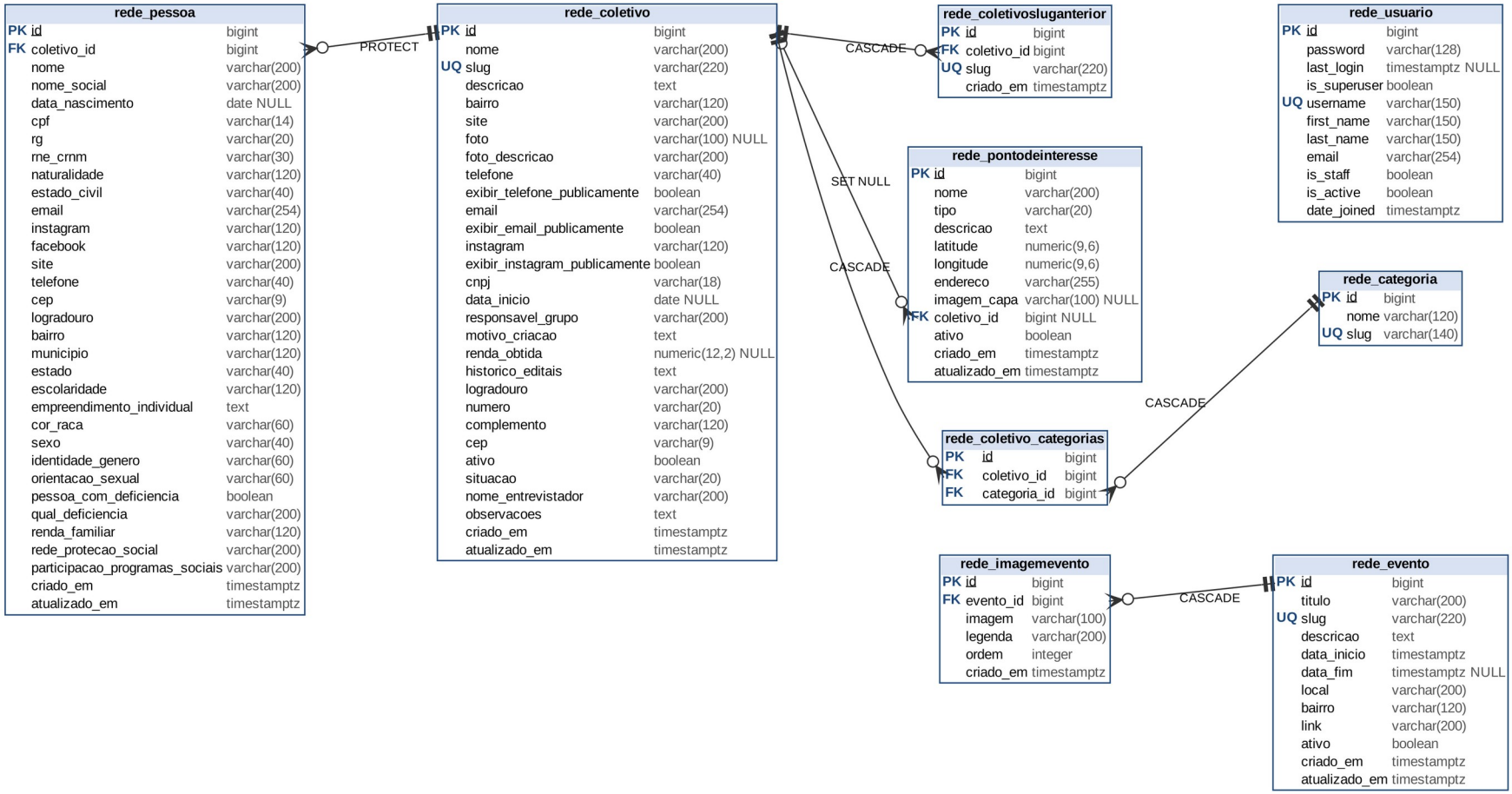


Figura 4 – Modelo lógico relacional (PostgreSQL). PK: chave primária; FK: chave estrangeira; UQ: valor único; colunas sem "NULL" são obrigatórias.

Leitura do diagrama de classes (Figura 3): O Coletivo é o centro do domínio. Uma Pessoa pertence sempre a um Coletivo (associação 1 para 0..*), e um Coletivo pode ter várias Categorias, e cada Categoria vários Coletivos (N:N). O ColetivoSlugAnterior guarda os endereços antigos do coletivo e só existe junto dele (composição), assim como as imagens de um Evento. O PontoDeInteresse é independente e pode, opcionalmente, apontar para um Coletivo que tenha ponto físico de venda. O Usuario representa a equipe administrativa e herda do usuário padrão do Django. Os atributos marcados como «sensível» ficam apenas na área administrativa (RN04 e RN12).

Leitura do modelo lógico (Figura 4): As tabelas são criadas pelas migrations do Django, que são a única forma de alterar o esquema (ninguém edita tabela pelo painel do Supabase). Toda tabela tem chave primária substituta (id bigint autoincremental). A relação N:N entre coletivos e categorias usa a tabela associativa rede_coletivo_categorias. As regras de exclusão das chaves estrangeiras seguem as regras de negócio: PROTECT em rede_pessoa (RN06), SET NULL no vínculo opcional do ponto de interesse e CASCADE nos slugs anteriores, nas imagens de evento e na tabela associativa. O banco também aplica a restrição evento_data_fim_apos_inicio (RN10) e índices em rede_coletivo.bairro e rede_coletivo.ativo, usados nos filtros públicos. As tabelas internas do Django (grupos, permissões, sessões e log do Admin) foram omitidas do diagrama.

2.5 Estilo arquitetural e justificativa

Estilo adotado: arquitetura cliente-servidor desacoplada, com o backend organizado em camadas segundo o padrão MVT (Model-View-Template) do Django e o frontend também organizado em camadas.

No backend, a camada de modelo (models do app “rede”) define as entidades, as validações e as regras ligadas aos dados, como o histórico de slug. A camada de apresentação da API usa serializers e views do Django REST Framework: os serializers definem exatamente quais campos saem em JSON, e as views aplicam permissões, paginação, busca, filtros e ordenação. Na área administrativa, o Django Admin cumpre o papel de View e Template do MVT. A persistência fica no PostgreSQL, acessado só pelo ORM.

No frontend, as rotas do App Router do Next.js formam a camada de páginas; os componentes de interface ficam em uma pasta própria; e toda conversa com a API passa por uma camada de acesso única (lib/api.ts), executada no servidor e tipada com o contrato da API. Assim, a interface nunca depende de detalhes do backend.

Justificativa: a descoberta dos coletivos é o objetivo principal, então as páginas públicas precisam ser renderizadas no servidor para serem indexadas e gerarem prévia de link (RNF20), o que levou a um portal separado do backend. A separação também permite que a equipe trabalhe em paralelo em repositórios diferentes e que a mesma API sirva a um aplicativo no futuro. Do lado do servidor, o MVT do Django entrega a área administrativa praticamente pronta, com autenticação e permissões, o que protegeu o prazo do MVP com uma equipe pequena. As camadas ajudam a cumprir a LGPD: como os campos públicos são declarados um a um no serializer, um dado sensível não vaza por acidente (RNF17). A complexidade é controlada: um único backend (monólito modular), sem microsserviços, adequado ao volume de dados da rede e à infraestrutura gratuita.

Estilo × tecnologias: o estilo é a forma de organizar a solução (cliente-servidor, camadas e MVT) e não depende das ferramentas. Django, Next.js e PostgreSQL são as tecnologias escolhidas para implementar esse estilo e poderiam ser trocadas por outras equivalentes sem mudar a arquitetura.

3. DECISÕES TECNOLÓGICAS

A tabela resume as tecnologias usadas no MVP, a finalidade de cada uma e o motivo da escolha. Os critérios foram: adequação aos requisitos (principalmente indexação, proteção de dados e responsividade), conhecimento da equipe, custo zero ou baixo, código aberto e facilidade de integração entre os componentes.

Tecnologia	Finalidade	Justificativa
Python 3.12 e Django 5.2	Linguagem e framework do backend	Linguagem que a equipe já domina. O Django traz ORM, migrations, autenticação, permissões e o Admin prontos, o que reduz código e tempo do MVP.
Django REST Framework e django-filter	API REST pública	Padroniza serializers, paginação, busca, filtros e permissões. Serializers explícitos são a base da proteção de dados na API (RNF17).
Django Admin com Unfold	Área administrativa	CRUD completo das seis entidades sem escrever telas do zero, com login e permissões nativos. O Unfold aplica a identidade da Casa Azul (RNF19).
PostgreSQL (Supabase)	Banco de dados relacional	Banco relacional robusto e livre, adequado às relações e restrições do domínio. O Supabase oferece PostgreSQL gerenciado com plano gratuito e é usado só como banco (RNF13).
Supabase Storage, django-storages e boto3	Armazenamento de imagens	Armazenamento compatível com S3 para fotos de coletivos, eventos e pontos, integrado ao Django sem código próprio. Pode ser trocado por qualquer serviço S3.
Next.js 16, React 19 e TypeScript	Portal público	Renderização no servidor para indexação e prévia de links (RNF20). O TypeScript reduz erros no contrato entre telas e API.
Tailwind CSS 4, Radix UI e Lucide	Estilo e componentes da interface	Estilo utilitário e mobile first, fácil de alinhar às cores da Casa Azul. Componentes acessíveis do Radix e ícones do Lucide.
Leaflet, react-leaflet e OpenStreetMap	Mapa dos pontos de interesse	Bibliotecas livres e sem custo, sem depender de fornecedor, de acordo com a proposta de Tecnologia Social.
Sessão do Django (cookie httpOnly)	Autenticação da equipe	Só a equipe faz login e o público não escreve. A sessão httpOnly é mais simples e segura que JWT para esse caso. JWT fica como evolução se houver aplicativo.
Docker e Docker Compose	Empacotamento e ambiente local	Mesmo ambiente para toda a equipe e reaplicação por outras redes com um comando (RNF12). Facilita a migração futura para um servidor próprio (VPS).
Gunicorn e WhiteNoise	Execução do Django em produção	Servidor de aplicação padrão para Django e entrega dos arquivos estáticos do Admin sem servidor extra.
Vercel e Render	Hospedagem (homologação)	Planos gratuitos com publicação automática a cada merge na staging (RNF08). A troca do Render por uma VPS e o uso de domínio próprio estão em avaliação.
GitHub, GitHub Actions e GitHub Projects	Versionamento, CI e gestão Scrum	Organização com repositórios separados, CI bloqueante em todo PR (RNF09), proteção da main e quadro Scrum com sprints, pontos e automações ligadas às issues.
pytest, pytest-django e ruff	Testes e qualidade do backend	Suíte com testes de models, API, Admin e regressão de LGPD, além de lint, rodando no CI.
Vitest, Testing Library e ESLint	Testes e qualidade do frontend	Testes de componentes e da camada de acesso à API, lint e checagem de tipos no CI.